Implémentez une configuration MetroCluster avec des disques et des LUN de baies

ONTAP MetroCluster

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_implementing_a_mcc_configuration_with_both_disks_and_array_luns.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Implémentez une configuration MetroCluster avec des disques et des LUN de baies 1
Mise en œuvre d'une configuration MetroCluster avec des disques et des LUN de baie 1
Considérations relatives à l'implémentation d'une configuration MetroCluster avec des disques et des LUN de baies 1
Exemple de configuration MetroCluster à deux nœuds avec des disques et des LUN de baies 3
Exemple de configuration MetroCluster à quatre nœuds avec disques et LUN de baie 4

Implémentez une configuration MetroCluster avec des disques et des LUN de baies

Mise en œuvre d'une configuration MetroCluster avec des disques et des LUN de baie

Pour implémenter une configuration MetroCluster avec des disques natifs et des LUN de baie, vous devez vous assurer que les systèmes ONTAP utilisés dans la configuration peuvent être connectés aux baies de stockage.

Une configuration MetroCluster avec disques et LUN de baie peut avoir deux ou quatre nœuds. Bien que la configuration MetroCluster à quatre nœuds doive être Fabric-Attached, la configuration à deux nœuds peut être extensible ou Fabric-Attached.

Dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp (IMT)", Vous pouvez utiliser le champ solution de stockage pour sélectionner votre solution MetroCluster. Utilisez **Explorateur de composants** pour sélectionner les composants et la version ONTAP pour affiner votre recherche. Vous pouvez cliquer sur **Afficher les résultats** pour afficher la liste des configurations prises en charge qui correspondent aux critères.

Pour configurer une configuration MetroCluster à deux nœuds ou une configuration MetroCluster à quatre nœuds avec des disques natifs et des LUN de baie, vous devez utiliser des ponts FC-SAS pour connecter les systèmes ONTAP aux tiroirs disques via les commutateurs FC. Vous pouvez connecter les LUN de baies via les commutateurs FC aux systèmes ONTAP.

"Exemple de configuration MetroCluster à deux nœuds avec des disques et des LUN de baies"

"Exemple de configuration MetroCluster à quatre nœuds avec disques et LUN de baie"

Considérations relatives à l'implémentation d'une configuration MetroCluster avec des disques et des LUN de baies

Lors de la planification de votre configuration MetroCluster pour une utilisation avec des disques et des LUN de baie, vous devez tenir compte de différents facteurs, tels que l'ordre de configuration de l'accès au stockage, l'emplacement de l'agrégat racine et l'utilisation des ports d'initiateur FC, des commutateurs et des ponts FC-SAS.

Lors de la planification de votre configuration, tenez compte des informations du tableau suivant :

Réflexion	Directive
Ordre de configuration de l'accès au stockage	Vous pouvez commencer par configurer l'accès aux disques ou aux LUN de baies. Vous devez terminer toute la configuration de ce type de stockage et vérifier qu'il est correctement configuré avant de configurer l'autre type de stockage.

Emplacement de l'agrégat root	• Si vous configurez un déploiement *New* MetroCluster avec des disques et des LUN de baie, vous devez créer l'agrégat racine sur des disques natifs. Pour ce faire, assurez-vous que *au moins un* tiroir disque (avec 24 lecteurs de disque) est configuré sur chacun des sites. • Si vous ajoutez des disques natifs à une configuration *existing* MetroCluster qui utilise des LUN de baie, l'agrégat racine peut rester sur une LUN de baie.
Avec des commutateurs et des ponts FC-SAS	Des ponts FC-SAS sont nécessaires dans des configurations à quatre nœuds et des configurations FAS à deux nœuds pour connecter les systèmes ONTAP aux tiroirs disques par le biais de commutateurs. Vous devez utiliser les mêmes commutateurs pour vous connecter aux baies de stockage et aux ponts FC-SAS.
Utilisation des ports initiateurs FC	Les ports initiateurs utilisés pour la connexion à un pont FC-SAS doivent être différents des ports utilisés pour la connexion aux commutateurs, qui se connectent aux baies de stockage. Un minimum de huit ports initiateurs est nécessaire pour connecter un système ONTAP à la fois aux disques et aux LUN de la baie.

Informations associées

- Les procédures et les commandes de configuration des commutateurs sont différentes, selon le fournisseur du commutateur.

  "Configuration manuelle des commutateurs Brocade FC"

  "Configuration manuelle des commutateurs Cisco FC"

- Lors de l'ajout d'un stockage à la configuration, vous installez et câblez les ponts ATTO FibreBridge et les tiroirs disques SAS.

  "Installation de ponts FC-SAS et de tiroirs disques SAS"

- La segmentation des commutateurs définit les chemins entre les nœuds connectés. La configuration du zoning permet de définir les LUN de baie pouvant être visualisées par un système ONTAP spécifique.

  "Exemple de segmentation de commutateur dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds avec des LUN de baie"

  "Exemple de segmentation de commutateur dans une configuration MetroCluster à huit nœuds avec des

LUN de baie"

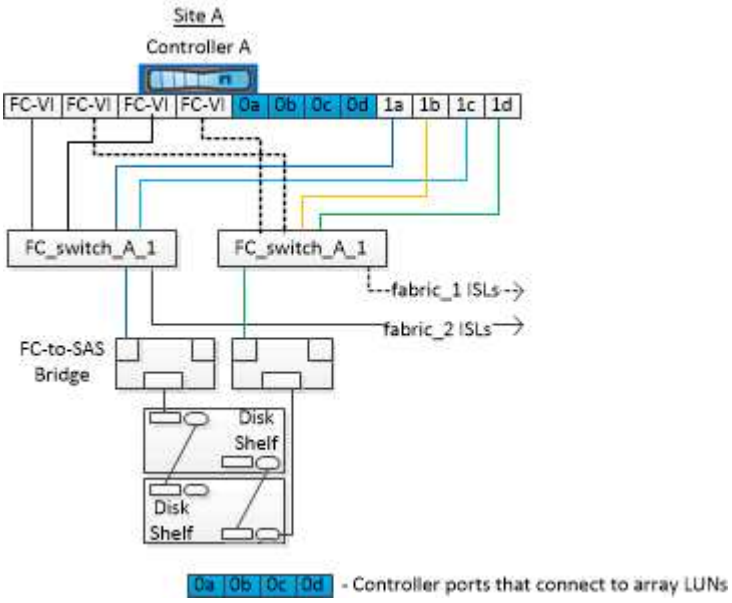
- "NetApp Hardware Universe"

Exemple de configuration MetroCluster à deux nœuds avec des disques et des LUN de baies

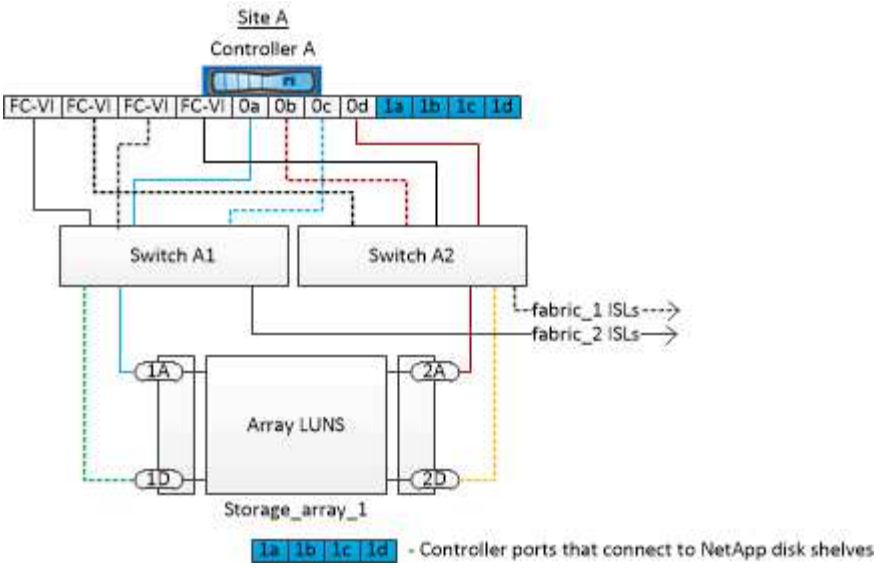
Pour configurer une configuration MetroCluster à deux nœuds avec des disques natifs et des LUN de baie, vous devez utiliser des ponts FC-SAS pour connecter les systèmes ONTAP aux tiroirs disques via les commutateurs FC. Vous pouvez connecter les LUN de baies via les commutateurs FC aux systèmes ONTAP.

Les illustrations suivantes présentent des exemples de configuration MetroCluster à deux nœuds avec disques et LUN de baies. Ces deux types de configuration représentent la même configuration MetroCluster ; les représentations pour les disques et les LUN de matrice ne sont séparées qu'à des fins de simplification.

Sur l'illustration suivante montrant la connectivité entre les systèmes et les disques ONTAP, les ports HBA 1a à 1D sont utilisés pour la connectivité avec les disques via les ponts FC-SAS :



Dans l'illustration suivante montrant la connectivité entre les systèmes ONTAP et les LUN de baie, les ports HBA 0a à 0d sont utilisés pour la connectivité avec les LUN de baie, car les ports 1a à 1d sont utilisés pour la connectivité avec les disques :



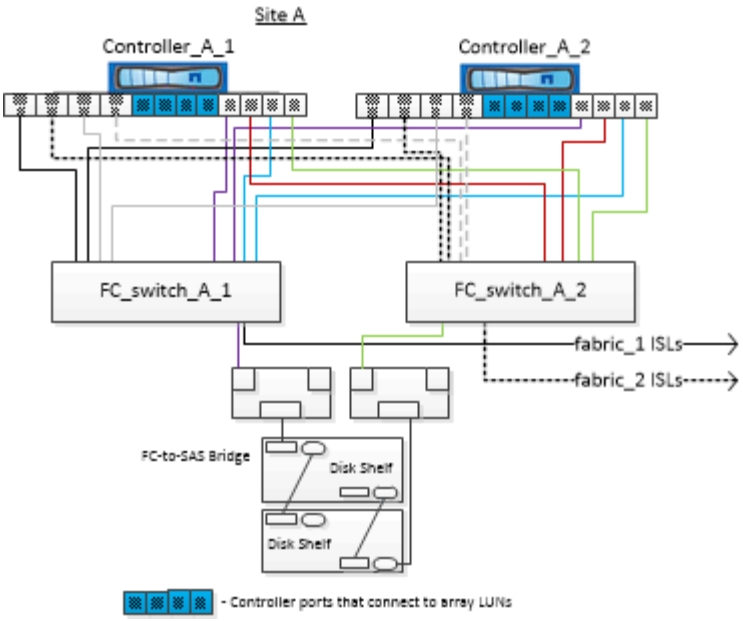
Exemple de configuration MetroCluster à quatre nœuds avec disques et LUN de baie

Pour configurer une configuration MetroCluster à quatre nœuds avec des disques natifs et des LUN de baie, vous devez utiliser des ponts FC-SAS pour connecter les systèmes ONTAP aux tiroirs disques via les commutateurs FC. Vous pouvez connecter les LUN de baies via les commutateurs FC aux systèmes ONTAP.

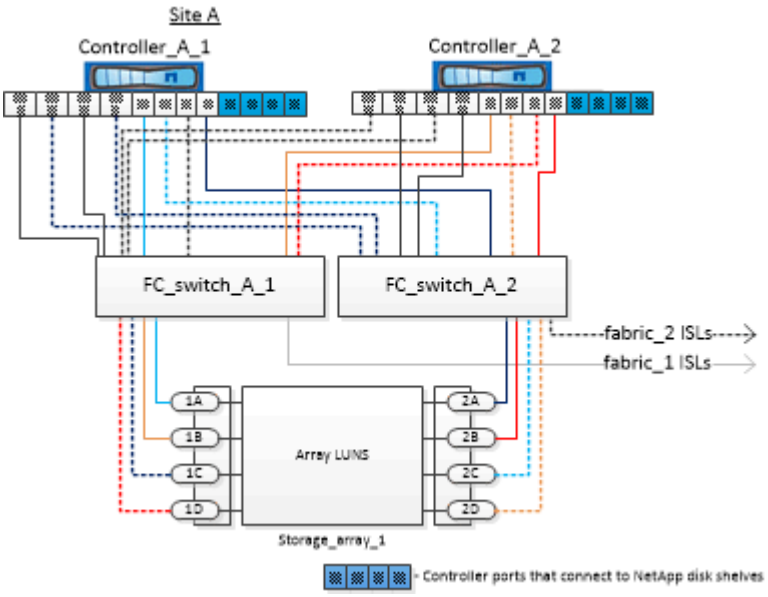
Un minimum de huit ports initiateurs est nécessaire pour qu'un système ONTAP puisse se connecter à la fois aux disques natifs et aux LUN de la baie.

Les illustrations suivantes présentent des exemples de configuration de MetroCluster avec disques et LUN de baies. Ces deux types de configuration représentent la même configuration MetroCluster ; les représentations pour les disques et les LUN de matrice ne sont séparées qu'à des fins de simplification.

Sur l'illustration suivante présentant la connectivité entre les systèmes et les disques ONTAP, les ports HBA 1a à 1D sont utilisés pour la connectivité avec les disques par le biais de ponts FC-SAS :



Dans l'illustration suivante montre la connectivité entre les systèmes ONTAP et les LUN de baie, les ports HBA 0a à 0d sont utilisés pour la connectivité avec les LUN de baie car les ports 1a à 1d sont utilisés pour la connectivité avec les disques :



Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.